



CURSO 2026 - 2027 · SMR 1º · GUÍA DOCENTE DE INICIO

Módulo Profesional de Redes Locales

Guía docente del curso, objetivos de aprendizaje, temporalización por trimestres, metodología de aula y taller, sistema de evaluación y normas de comienzo de curso.

MÓDULO CURRICULAR Redes Locales (Código 0225)	CICLO Y RÉGIMEN 1º SMR (Grado Medio) · Presencial	CARGA LECTIVA 200 horas anuales (6 h/semana)	ESPACIOS DOCENTES Aula de Informática & Taller de Redes
DOCENTE TITULAR Sergio Capdevila Díez	RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5 (100% Curricular)		

¿De qué trata este módulo y por qué es fundamental?

La infraestructura de comunicaciones es la columna vertebral de cualquier entorno informático profesional.

OBJETIVO PROFESIONAL

Dominar las Redes de Comunicaciones

Ningún ordenador o servidor trabaja aislado hoy en día. Aprenderéis cómo viajan los datos por cables de cobre, fibra óptica y ondas Wi-Fi, cómo se organizan lógicamente mediante el protocolo IP y cómo se configuran conmutadores y encaminadores empresariales.

COMPETENCIA LABORAL

Salidas Profesionales Directas

Al finalizar 1º SMR seréis capaces de instalar cableado estructurado, montar armarios rack, conmutar redes locales segmentadas con VLANs, calcular direccionamiento IP y diagnosticar averías reales en empresas y centros de datos.

 **El perfil del técnico SMR:** Un profesional de sistemas debe saber diagnosticar qué falla cuando un equipo "no tiene red", interpretar un mapa de red y garantizar que los servicios corporativos funcionen sin cortes.

Los 5 Resultados de Aprendizaje (RAs) del Módulo

Competencias oficiales que evaluaremos y acreditaremos a lo largo de los tres trimestres.

BLOQUE BÁSICO Y FÍSICO

Fundamentos y Cableado

- **RA1 (15%):** Reconocimiento de la estructura y elementos de las redes locales y modelos de referencia (OSI y TCP/IP).
- **RA2 (20%):** Despliegue de cableado estructurado, racks, rosetas, patch panels y medios guiados y no guiados.

BLOQUE LÓGICO Y GESTIÓN

Dispositivos, Conmutación y Averías

- **RA3 (25%):** Interconexión de equipos en redes cableadas y Wi-Fi, switches, routers y direccionamiento IP.
- **RA4 (20%):** Configuración y segmentación de redes mediante VLANs, servicios DHCP/DNS y enrutamiento.
- **RA5 (20%):** Diagnóstico de averías, monitorización con analizadores (Wireshark) y mantenimiento.

 **Evaluación Curricular:** Para aprobar el módulo es necesario demostrar la superación individual de cada uno de los 5 RAs (calificación mínima ≥ 4.0 en cada uno y media global ≥ 5.0).

1er Trimestre: Cimientos Físicos y Cableado en Taller

Fundamentos teóricos, magnitudes de transmisión y montaje físico de cableado estructurado.

15 HORAS · RA1

UD01 · Introducción a las Redes Locales

- Concepto de telecomunicación y magnitudes de datos (bits, Bytes, Mbps, MB/s).
- Clasificación de redes por extensión geográfica: de PAN y LAN a MAN y WAN.
- Topologías físicas (estrella, bus, anillo, malla) y modos de transmisión (Simplex, Half y Full Duplex).

30 HORAS · RA1, RA2

UD02 · Elementos y Espacios Físicos

- Estándares de cableado estructurado (EIA/TIA 568A y 568B) y categorías Cat 6/6A.
- Fibra óptica (monomodo y multimodo) y medios de transmisión guiados.
- Conectorización manual: clavijas RJ-45 macho, rosetas hembra (keystones) y patch panels.

✂ **Prácticas Puntuales de Taller:** Durante la UD02 realizaremos sesiones específicas de taller para que cada alumno aprenda la conectorización manual de cables y certifique con tester sus propios latiguillos y rosetas.

1er Trimestre: Modelos de Referencia y Simulación

Arquitectura en capas (OSI y TCP/IP), dispositivos de red y arranque con Cisco Packet Tracer.

20 HORAS · RA1

UD03 · Modelos de Referencia (OSI y TCP/IP)

- Las 7 capas del modelo OSI frente a las 4 capas del modelo de Internet TCP/IP.
- Flujo de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos.
- Unidades de datos de protocolo (PDUs): datos, segmentos, paquetes, tramas y bits.

25 HORAS · RA1, RA3

UD04 · Dispositivos y Cisco Packet Tracer

- Tarjetas de red (NICs), repetidores, conmutadores (switches) y encaminadores (routers).
- Introducción intensiva al software de simulación profesional **Cisco Packet Tracer**.
- Diseño, conexión e inspección de tráfico de topologías virtuales en el aula con PCs.

 **Simulación Digital de Alto Nivel:** Packet Tracer os permitirá crear escenarios de red complejos sin riesgo de averiar equipamiento, visualizando el viaje de cada trama en tiempo real.

2º Trimestre: Direccionamiento IP y Redes Inalámbricas

Cálculo de subredes (subnetting), interfaces lógicas, IPv6 y despliegue de redes Wi-Fi empresariales.

35 HORAS · RA3 · HITO CLAVE

UD05 · Protocolo IP y Cálculo de Subredes

- Estructura IPv4, notación decimal con puntos y conversión binaria.
- Clases de red, direccionamiento privado (RFC 1918) y máscara de subred.
- **Subnetting (cálculo de subredes):** Dirección de red, broadcast y rangos de hosts.
- ★ **Examen de Subnetting:** Prueba individual decisiva de cálculo numérico de IP.
- Estructura básica y formato del protocolo **IPv6**.

25 HORAS · RA3

UD06 · Redes Inalámbricas y Mixtas

- Estándares IEEE 802.11 (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 / 802.11ax) y bandas de frecuencia (2.4, 5 y 6 GHz).
- Topologías Ad-Hoc e Infraestructura (BSS, ESS) y roaming.
- Seguridad inalámbrica: cifrados WPA2 y WPA3 Personal y Enterprise (servidor RADIUS).

★ **Hito Central del 2º Trimestre:** El **Examen de Subnetting** es una prueba individual fundamental para cualquier técnico en redes. Trabajaremos multitud de ejercicios guiados hasta que calculéis direcciones IP con total soltura.

3er Trimestre: Conmutación Avanzada, VLANs y Averías

Segmentación corporativa con VLANs, enrutamiento inter-VLAN, servicios de red y diagnóstico.

30 HORAS · RA4 · HITO FINAL

UD07 · Interconexión, VLANs y Servicios

- Configuración de switches Cisco mediante terminal de comandos (CLI).
- Segmentación de redes virtuales con **VLANs** y enlaces troncales **802.1Q**.
- Enrutamiento inter-VLAN con router ("Router-on-a-Stick").
- Configuración de servicios esenciales de red: **DHCP** y **DNS**.
- ★ **Examen Final de Packet Tracer:** Maqueta integral de red empresarial.

20 HORAS · RA5

UD08 · Mantenimiento y Resolución de Incidencias

- Metodología profesional de resolución de averías (*Troubleshooting*).
- Comandos de diagnóstico en Windows y Linux (ping, traceroute, netstat, nslookup).
- Captura y análisis profundo de paquetes con **Wireshark**.

 **Culminación Práctica:** En el tercer trimestre pondréis a prueba todo lo aprendido diseñando redes empresariales completas y resolviendo problemas reales de conectividad.

¿Cómo trabajaremos el día a día en el Aula?

Dinámica habitual de trabajo con ordenadores individuales y simulación constante.

PUESTO INDIVIDUAL

1. Trabajo Diario en el Ordenador

- Cada alumno dispondrá de su propio puesto de ordenador en el aula de informática.
- Explicaciones teóricas concisas (15-20 min) con pizarra digital interactiva.
- Trabajo guiado e individual (60-70 min) resolviendo ejercicios técnicos y supuestos prácticos.

LABORATORIO VIRTUAL

2. Cisco Packet Tracer y Software

- Uso diario de Cisco Packet Tracer como entorno de experimentación y simulación de redes.
- Análisis de tráfico real y protocolos mediante el analizador Wireshark.
- Investigación técnica en Internet: consulta de normativas oficiales y fichas de fabricantes.

Estructura de una sesión habitual de 2 horas:

- 1 Explicación técnica (15-20 min):** Concepto clave, comandos o demostración en PDI.
- 2 Trabajo práctico en PC (65-75 min):** Resolución guiada del boletín o simulacro en Packet Tracer.
- 3 Puesta en común y dudas (10-15 min):** Corrección colectiva y resolución de dificultades detectadas.

Sesiones de Taller Físico y Prácticas Entregables

Montaje puntual en taller de cables y evaluación continua mediante entregas de aula.

MONTAJE FÍSICO

Sesiones Puntuales de Taller

- **No iremos al taller en todas las clases:** Acudiremos de forma puntual para sesiones prácticas de montaje físico y cableado.
- Aprenderéis a crimar conectores RJ-45 macho, rosetas hembra y conexionar paneles en armario rack.
- Comprobación física con comprobadores y tester de red para verificar la continuidad par a par.

TRABAJO CONTINUO

Prácticas Entregables de Aula

- **Boletines de ejercicios:** Problemas de cálculo de unidades, topologías y análisis lógico.
- **Búsqueda de especificaciones:** Búsqueda de hardware de fabricantes y comparativas de precios.
- **Memorias técnicas y archivos .pkt:** Documentación ordenada y maquetas de red evaluadas.

 **Planificación de Taller:** Los días específicos de taller se anunciarán previamente en el aula virtual para preparar las herramientas, batas/ropa adecuada y organizar los puestos de trabajo.

Evaluación: Exámenes Tipo Test y Prácticas Continuas

La base teórica indispensable combinada con el trabajo continuado en el aula virtual.

TEORÍA Y PROTOCOLOS

Exámenes Teóricos Tipo Test

- Pruebas periódicas objetivas tipo test para evaluar conceptos técnicos, estándares y protocolos de red.
- Preguntas sobre modelos OSI y TCP/IP, medios guiados, tramas Ethernet y direccionamiento.
- Garantizan el dominio de la base teórica indispensable antes de pasar a la configuración avanzada.

EVALUACIÓN CONTINUA

Prácticas Entregables de Aula

- **Boletines de ejercicios y supuestos:** Cálculos de unidades, topologías y análisis de redes.
- **Búsqueda de especificaciones:** Fichas de fabricantes y componentes de red.
- **Creación de memorias técnicas:** Documentación ordenada, esquemas y diagramas.
- **Simulacros en Packet Tracer:** Maquetas entregables evaluadas tema a tema.

 **El valor de la constancia:** La evaluación continua premia el trabajo constante sesión a sesión. Quien entrega sus prácticas en plazo y con rigor adquiere una base sólida para superar sin dificultad los exámenes.

Hitos Prácticos Clave y Criterios de Superación

Los dos grandes exámenes prácticos del curso y los requisitos para aprobar el módulo.

2º TRIMESTRE · INDIVIDUAL

★ Examen de Subnetting

- Prueba individual de cálculo de direccionamiento IP y división en subredes.
- Cálculo de direcciones de red, broadcast, máscaras de subred y rangos útiles de hosts.
- Se realiza en ordenador o papel sin calculadoras con cálculo binario automático.

3ER TRIMESTRE · INTEGRAL

★ Examen Final de Packet Tracer

- Montaje, configuración y verificación de una infraestructura de red empresarial completa desde cero.
- Configuración de switches, VLANs, enlace troncal, router inter-VLAN y servicios DHCP.
- Comprobación final de conectividad extremo a extremo.

⚠ **Requisitos de Superación Oficial:** Se requiere una **nota global media ≥ 5.0** y haber superado cada uno de los 5 Resultados de Aprendizaje (calificación individual ≥ 4.0). Si un RA queda por debajo de 4.0, el alumno deberá recuperarlo.

Asistencia Obligatoria y Evaluación Continua

La asistencia regular es el factor número uno de éxito en un ciclo presencial de FP.

RÉGIMEN PRESENCIAL

Asistencia Regular (200 Horas)

- El módulo es **100% presencial** (6 horas semanales). Cada sesión práctica es acumulativa.
- La puntualidad es obligatoria: llegar tarde interrumpe las explicaciones iniciales y el trabajo del grupo.
- Cada falta de asistencia queda registrada diariamente en la plataforma oficial del centro.

LÍMITE NORMATIVO

Pérdida de Evaluación Continua

- Según la normativa de FP del Principado de Asturias, acumular un **15% de faltas no justificadas (30 horas)** conlleva la pérdida del derecho a evaluación continua.
- Perder la continua implica ir directamente a una prueba final global teórica y práctica en junio.
- Las faltas deben justificarse formalmente en jefatura de estudios en un **plazo máximo de 48 horas**.

 **Justificación formal:** Solo se consideran justificadas las faltas con documento oficial acreditativo (médico, deber público inexcusable o examen oficial) entregado en los plazos reglamentarios.

Plazos de Entrega y Mecanismos de Recuperación

Condiciones para la entrega de prácticas y oportunidades para superar materias pendientes.

RIGOR EN PLAZOS

Entregas en el Aula Virtual

- Todas las prácticas (boletines, memorias, búsquedas y maquetas .pkt) se entregan por la plataforma oficial.
- **Entregas fuera de plazo:** Se penalizan con un **20% por cada día de retraso no justificado** (máximo 3 días).
- Pasados 3 días de la fecha límite, la práctica constará como no entregada (calificación 0).

OPORTUNIDADES

Mecanismos de Recuperación

- Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba de recuperación de los RAs y exámenes no alcanzados.
- Las prácticas deficientes podrán corregirse y reenviarse tras la retroalimentación del profesor.
- **Convocatoria Ordinaria (Junio):** Examen global para los alumnos con RAs pendientes al final del curso.

 **Compromiso y apoyo continuo:** Si tenéis dificultades con cualquier concepto (como el subnetting o Packet Tracer), pedid ayuda de inmediato en clase o en tutorías. Resolver las dudas al día evita acumular retrasos.

Espacios Docentes, Puestos y Normas de Taller

Cuidado del material, convivencia profesional y seguridad en el taller de redes.

AULA DE INFORMÁTICA

Puesto Individual y Equipos

- A cada alumno se le asignará un puesto fijo con su PC de aula. Es responsable del cuidado de su equipo.
- Prohibido desconectar cables de red o alimentación sin indicación expresa del profesor.
- Prohibido comer o beber junto a los ordenadores de clase.

TALLER DE REDES

Seguridad y Orden en el Taller

- Uso responsable de herramientas de corte y crimpado (crimpadora, pelacables, crimpadora de impacto).
- Recogida obligatoria de recortes de cable de par trenzado y restos plásticos al finalizar la práctica.
- Armarios rack: manipular con cuidado los paneles de parcheo y latiguillos organizados.

 **Hábito profesional:** Un técnico de redes se distingue por el orden en sus montajes y armarios. Un puesto recogido y limpio es un estándar de calidad laboral indispensable.

Canales de Comunicación y Software Necesario

Vías de contacto oficiales y herramientas digitales que utilizaremos en el curso.

CANALES OFICIALES

Comunicación con el Profesor

- **Aula Virtual Moodle / Teams del CIFP Avilés:** Canal oficial para avisos, entrega de boletines y calificaciones.
- **Correo corporativo Educastur:** Vía formal para tutorías o consultas justificativas.
- Tutorías individuales presenciales: concertadas previamente para dudas complejas.

SOFTWARE RECOMENDADO

Programas Gratuitos para Casa

- **Cisco Packet Tracer (v8.x):** Descarga gratuita con cuenta NetAcad para practicar simulaciones.
- **Wireshark:** Analizador de paquetes de código abierto para ver tráfico real.
- Procesador de textos (LibreOffice / MS Word) para la redacción de memorias técnicas.

 **Cuenta Cisco NetAcad:** Durante los primeros días de clase tramitaremos vuestra cuenta institucional en Cisco Networking Academy para que tengáis acceso oficial al software y cursos complementarios.

Las 4 Claves para Aprobar y Destacar en Redes

Pautas prácticas para aprovechar al máximo el año y construir vuestro futuro profesional.

1 Práctica Constante en Ordenador

Redes Locales no se aprende memorizando, sino configurando. Montad vuestras propias topologías en Packet Tracer, rompedlas deliberadamente y resolved el fallo.

2 Cero Dudas en el Cálculo de Subredes

El subnetting es la base de todo lo posterior. Si tenéis cualquier duda en los cálculos binarios de la UD05, preguntad de inmediato; se asimila practicando con constancia.

3 Rigor y Limpieza en el Taller

Un conector bien crimpado a la primera ahorra horas de averías fantasma en el mundo laboral. La paciencia y el método son virtudes técnicas de primer orden.

4 Trabajo Continuo en Plazo

Llevar los boletines y maquetas al día os asegurará una calificación excelente en continua y os liberará de agobios en los periodos de exámenes trimestrales.

 **Actitud proactiva:** Quien tiene curiosidad por saber cómo viajan los datos y se atreve a probar en la terminal de comandos se convierte en un gran técnico de redes.

Hoja de Ruta Inmediata para Esta Primera Semana

Los tres primeros pasos prácticos con los que arrancamos el curso de Redes Locales.

PASO 1

Cuestionario Inicial

- Rellenar el documento digital en Word con las preguntas de perfil y la prueba diagnóstica.
- **No cuenta para nota:** Sirve para adaptar el ritmo a vuestro punto de partida.

PASO 2

Puestos de Aula

- Asignación oficial de puestos y ordenadores individuales en el aula.
- Comprobación de usuarios de acceso y verificación de Cisco Packet Tracer en los PCs.

PASO 3

Arranque UD01

- Comenzamos con la **UT1: Caracterización de Redes**.
- Conceptos fundamentales, magnitudes de transmisión y primeros boletines prácticos.

 ¡Bienvenidos al CFP Avilés y al módulo de Redes Locales! Tenéis por delante un curso intensivo, formativo y muy práctico. ¡Aprovechad el trabajo diario en el aula y contad con todo mi apoyo!